

Sommes et produits, suites et récurrences

1. Sommes et produits

1.1 Sommes : propriétés et sommes usuelles

Notation : pour tout entier naturel n non nul, si $a_1, a_2, \dots, a_n$ désignent des réels ou des complexes, la somme $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ se note symboliquement : $\sum_{k=1}^n a_k$ (ou plus rarement $\sum_{1 \leq k \leq n} a_k$).

Aide. L'indice k est dit muet : il peut être remplacé par une autre lettre (non déjà utilisée).

Exemple 1 : Exemples

- $\sum_{i=1}^4 i^2 =$
- $\sum_{k=0}^2 e^k =$

Propriété : Scission d'une somme

$$\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall n \geq m+1, \quad \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^m x_i + \sum_{i=m+1}^n x_i$$

Propriété : développement / factorisation, associativité de la somme

$$\lambda \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n \lambda x_i, \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

Propriété : Somme télescopique

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_0$$

Exemple 2 : Simplifier $S_n = \sum_{k=0}^n (a_{k+1} - a_k) b_k + \sum_{k=0}^n a_{k+1} (b_{k+1} - b_k) =$

Propriété : Changement d'indice (par translation)

$$\sum_{i=p}^n a_i = \sum_{j=p+1}^{n+1} a_{j-1}, \quad \sum_{i=p}^n a_i = \sum_{j=p-1}^{n-1} a_{j+1},$$

$$\forall p, n \in \mathbb{N}/p \leq n, \forall q \in \mathbb{Z}, \quad \sum_{i=p}^n a_i = \sum_{j=p-q}^{n-q} a_{j+q}$$

Théorème : Sommes usuelles

- $\sum_{k=p}^n a = (n - p + 1)a,$
- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2},$
- Si $q \neq 1, \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q},$ et $\sum_{k=p}^n q^k = q^p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$

Remarque 1 La dernière formule se démontre à l'aide d'un changement d'indice.

Exemple 3 : Calculer $A = \sum_{k=4}^{12} 7, \quad B = \sum_{k=4}^{12} k, \quad S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}, \quad C = \sum_{j=1}^6 10^j,$ et $D = \sum_{k=2}^9 4^k.$

1.2 Produits et factorielle

Notation : $\forall n \neq 0, \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$), $x_1 x_2 \dots x_n = \prod_{k=1}^n x_k.$

Définition 1 : Factorielle n ($n \in \mathbb{N}$) Si $n \in \mathbb{N}$, on appelle **factorielle** n et on note $n!$ l'entier défini par :

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \times 2 \times \dots \times n \quad \text{si } n \geq 1, \quad \text{et } 0! = 1$$

Exemple 4 : $A = \prod_{k=1}^4 k = \dots$, $B = \prod_{k=5}^7 k = \dots$, $C = \prod_{j=4}^9 \frac{1}{j} = \dots$, $D = \prod_{i=1}^n \lambda = \dots$, $E = \prod_{i=1}^n 3i = \dots$

Comme avec les sommes, on peut faire des regroupements, des scissions, des changements d'indices et des télescopes.

1.3 Sommes doubles

Aide. Rien n'interdit, *a priori*, de sommer des sommes. On peut ainsi retrouver des sommes à l'intérieur d'autres sommes. On parle alors de sommes doubles. Il faudra dans de tels cas faire attention à utiliser des variables muettes différentes pour chacune des sommes, et à ne pas mélanger les deux.

Propriété : Intversion de sommes doubles Si les indices sont indépendants : $\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m x_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n x_{i,j} \right)$

Si les indices sont dépendants :

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} x_{i,j} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n x_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j x_{i,j} \right)$$

$$\text{et } \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_{i,j} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n x_{i,j} \right) = \sum_{j=2}^n \left(\sum_{i=1}^{j-1} x_{i,j} \right)$$

Application Calculer en fonction de $n \in \mathbb{N}^*$, la somme $\sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^n \frac{i}{j} \right)$.

2. Suites réelles

2.1 Généralités sur les suites réelles

Définition 2 : Suite réelle Une suite numérique $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ (ou sur une partie de $\mathbb{N}$) et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Le réel $u(n)$ se note u_n , et la suite (u_n) .

On définit en général une suite de l'une des deux façons suivantes :

• **Définition explicite** : on donne l'expression de u_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$.

Par exemple, $u_n = 2n + 4$. On peut alors calculer chaque terme directement.

• **Définition par récurrence** : on donne le premier terme et une relation de récurrence entre un terme et le terme précédent. Par exemple, $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n^2 - 5$. Le calcul des termes se fait pas à pas : $u_1 = u_0^2 - 5 = 9 - 5 = 4$; $u_2 = u_1^2 - 5 = \dots$

Exemple 5 : Donner pour les suites suivantes une définition explicite et/ou par récurrence :

$$(u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0; 1; 4; 9; 16; \dots) \quad ; \quad (v_n)_{n \in \mathbb{N}} = \left(1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \frac{1}{4}; \dots\right) \quad ; \quad (w_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0; 2; 4; 6; \dots) \quad ; \quad (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0; 1; 1; 2; 2; 3; 5; 8; \dots)$$

Définition 3 : Sens de variation d'une suite À partir de $n_0 \in \mathbb{N}$, une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite :

- **strictement croissante** si pour tout entier $n \geq n_0$, on a $u_{n+1} > u_n$.
- **strictement décroissante** si pour tout entier $n \geq n_0$, on a $u_{n+1} < u_n$.
- **constante** si pour tout entier $n \geq n_0$, $u_{n+1} = u_n$.

On définit une suite *croissante* ou *décroissante* de même, avec des inégalités larges.

Une suite qui est croissante, ou bien décroissante, est dite **monotone**.

Remarque 2 Pour étudier si une suite est monotone, on étudie le signe de la différence entre deux termes consécutifs. Pour une suite à termes tous strictement positifs, on peut aussi utiliser le critère suivant :

Propriété : Critère de monotonie pour une suite strictement positive On suppose : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

- (u_n) croissante $\iff \forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$
- (u_n) décroissante $\iff \forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq 1$

Preuve Si $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$, alors $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1 \iff u_{n+1} \geq u_n$ et on utilise la définition d'une suite croissante.

Définition 4 : Suite minorée, majorée, ou bornée Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite :

- *minorée* s'il existe un réel m tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$. (m est alors un minorant de la suite.)
- *majorée* s'il existe un réel M tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$. (M est alors un majorant de la suite.)
- *bornée* si elle est à la fois majorée et minorée.

Propriété : Caractérisation des suites bornées Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée si et seulement s'il existe un réel M tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$

2.2 Suites usuelles

Définition 5 : Suite arithmétique, géométrique, ou arithmético-géométrique

- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmétique** de raison r si pour tout n entier naturel, $u_{n+1} = r + u_n$.
- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **géométrique** de raison q si pour tout n entier naturel, $u_{n+1} = qu_n$.
- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmético-géométrique** lorsqu'il existe deux réels a et b (indépendants de n), avec $a \neq 1$, tels que pour tout n entier naturel, $u_{n+1} = au_n + b$.

Note 1 Une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_p a pour terme général

$\forall n \geq p, u_n = u_p + (n - p)r$ et une suite géométrique de raison q et de premier terme u_p a pour terme général $\forall n \geq p, u_n = q^{n-p}u_p$.

Aide. Ces résultats se démontrent par récurrence.

Méthode 1 : pour déterminer le terme général d'une suite arithmético-géométrique

1. On cherche $x \in \mathbb{R}$ tel que $x = ax + b$ (point fixe).
2. On pose, $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n - x$, et on montre que (v_n) est une suite géométrique de raison a .
3. On en déduit le terme général de (v_n) , puis celui de (u_n) .

Exemple 6 : Déterminer le terme général de la suite définie par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 3u_n + 2$.

Application On considère un capital C emprunté à un taux mensuel t et remboursé par mensualités constantes M . Le calcul du capital restant à rembourser au fil des mois conduit à la construction d'une suite arithmético-géométrique.

3. Raisonnement par récurrence

Méthode 2 : Démonstration par récurrence Pour montrer qu'une proposition $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$:

- On montre que $\mathcal{P}_0$ est vraie (étape d'initialisation).
- On fixe $n \in \mathbb{N}$ et on montre que si $\mathcal{P}_n$ est vraie alors $\mathcal{P}_{n+1}$ l'est (étape d'hérédité).
- On conclut que $\mathcal{P}_n$ est vraie à tous les rangs d'après le principe de récurrence.

Exemple 7 : (E1) On définit (u_n) par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n - 1$. Montrer que la suite (u_n) est constante égale à 1.

Exemple 8 : (E2) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \geq n + 1$ ($\mathcal{P}_n$)

Remarque 3 Cette méthode n'est utilisable que si la démonstration de $\mathcal{P}_{n+1}$ n'utilise que $\mathcal{P}_n$, et pas $\mathcal{P}_{n-1}$. Sinon, il faut utiliser une récurrence double ou forte :

Méthode 3 : Démonstration par récurrence double Pour montrer qu'une proposition $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$:

- On montre que $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ sont vraies (étape d'initialisation).
- On fixe $n \in \mathbb{N}$ et on montre que si $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$ sont vraies alors $\mathcal{P}_{n+2}$ l'est (étape d'hérédité).
- On conclut que $\mathcal{P}_n$ est vraie à tous les rangs d'après le principe de récurrence.

Exemple 9 : (E3) On définit (u_n) par $u_0 = 1$, $u_1 = 3$, et $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = 3u_n - 2u_{n-1}$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^{n+1} - 1 \quad (\mathcal{P}_n)$$

Méthode 4 : Démonstration par récurrence forte Pour montrer qu'une proposition $\mathcal{P}_n$ est vraie pour tout entier $n \geq 0$:

- On montre que $\mathcal{P}_0$ est vraie (étape d'initialisation).
- On fixe $n \in \mathbb{N}$ et on montre que si toutes les propriétés $\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_n$ sont vraies alors $\mathcal{P}_{n+1}$ l'est (étape d'hérédité).
- On conclut que $\mathcal{P}_n$ est vraie à tous les rangs par récurrence forte.

Exemple 10 : (E4) Si $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k$, montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = 2^{n-1}$ ($\mathcal{P}_n$).

Exemple 11 : (E5) On considère la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2}{n+1} \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k}$. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2^n$ ($\mathcal{P}_n$).

Exemple 12 : (E6) Montrer que pour tout $n \geq 2$, il existe un entier premier p tel que n soit multiple de p .